

Relatorio de Melhorias Implementadas

Sistema Mesa de Estudos: consolidacao das melhorias feitas em 03/05/2026, atualizacao comercial de 04/05/2026 e atualizacao de UX e banco de 04/05/2026, incluindo assistente inteligente, agenda, questoes, revisao adaptativa, ajustes de rotina, fluxo comercial, seguranca, onboarding, assinatura, sugestoes dos usuarios, redesign da etapa 1 de criacao de ciclo, home funcional com Tutoriais/Ajuda, checklist da sessao, feedback de aprendizagem e correcao da constraint de metodo no banco.

DATA

03/05/2026, 04/05/2026

BRANCH

jardel

ULTIMO COMMIT REMOTO

Atualizado nesta entrega

1. Resumo Executivo

As melhorias implementadas transformam o sistema de um organizador de ciclos em uma plataforma mais proativa. O usuario continua podendo alterar manualmente o plano quando necessario, mas agora o sistema interpreta sinais de desempenho, revisoes, questoes, agenda e indisponibilidade para sugerir a proxima melhor acao.

Resultado principal: o sistema ficou mais automatico sem retirar o controle do usuario. Alogica dos ciclos foi preservada; foram adicionadas camadas de inteligencia, agenda, ajustes e padronizacao visual.

2. Melhorias Implementadas

2.1 Assistente de Estudo com explicacao detalhada

Arquivos principais: `service/assistente-estudo.service.ts`, `src/app/api/assistente/route.ts`.

- O assistente agora decide a proxima melhor acao com base em ciclo, revisoes, questoes, desempenho e ajustes da agenda.
- Foi adicionada uma explicacao detalhada com sinal principal, sinais usados e alternativas consideradas.
- Quando existe pausa ativa, o assistente respeita esse contexto e evita pressionar o usuario.
- Quando existem questoes com baixo aproveitamento, o assistente pode recomendar pratica focada.

2.2 Agenda inteligente

Arquivos principais: `service/agenda.service.ts`, `src/app/api/agenda/route.ts`, `src/app/agenda/page.tsx`.

- Novo menu **Agenda** para centralizar planejamento diario e semanal.
- Exibe plano do dia, sessoes previstas, revisoes vencidas/futuras e questoes recomendadas.
- Mostra historico por dia, dias sem estudo, meta semanal e previsao de conclusao do edital.
- Destaca prova/data do edital quando disponivel.
- Permite remarcar a sessao atual ou uma sessao especifica da fila.
- Permite pausar o plano por periodo e reduzir temporariamente a meta diaria.
- Agora destaca alerta urgente quando a previsao de conclusao passa da data da prova.

2.2.1 Minha Mesa com sessao focada e feedback de aprendizagem

Arquivos principais: `service/ciclo.service.ts`, `src/app/minha-mesa/page.tsx`, `src/app/api/ciclos/route.ts`.

- Assesao atual passou a exibir uma checklist de topicos sugeridos da disciplina, baseada em topicos ainda nao concluidos.

- Ao concluir a sessao, o usuario informa se entendeu bem, se foi normal, dificil ou se nao entendeu.
- O usuario tambem informa se cobriu os topicos ou se faltou parte da sessao.
- O campo `qualidade` em `planejamento.sessao_estudo` guarda esse feedback para alimentar o historico e o assistente.
- Quando o usuario marca que nao entendeu ou que faltou parte, o topico nao e marcado automaticamente como concluido.

2.3 Ajustes de rotina do plano

Arquivos principais: `service/ajuste-plano.service.ts`, `src/app/api/ajustes-plano/route.ts`, `scripts/create-ajustes-plano-table.sql`.

- Foi criado suporte para `PAUSA`, usado quando o usuario nao pode estudar por alguns dias.
- Foi criado suporte para `META_TEMPORARIA`, usado quando o usuario precisa reduzir a carga diaria por um periodo.
- A Agenda passa a exibir se existe pausa ativa ou meta temporaria ativa.
- O sistema trata a tabela como opcional ate ela existir no banco real, evitando quebra total da tela.

2.4 Ciclos de estudo: remarcar sessao especifica

Arquivos principais: `service/ciclo.service.ts`, `src/app/api/ciclos/route.ts`.

- `PATCH /api/ciclos` agora aceita a acao `remarcar` com uma ordem especifica da sessao.
- A sessao pode ser movida na fila sem marcar topico como concluido.
- A regra do ciclo continua a mesma; a melhoria apenas permite reorganizar a fila quando houver impossibilidade de estudo.

2.5 Questoes mais completas

Arquivos principais: `service/questoes.service.ts`, `src/app/api/questoes/route.ts`, `src/app/questoes/page.tsx`.

- Atela de Questoes permite escolher disciplina e topico.
- Permite registrar total de questoes, acertos, erros e percentual.
- Permite editar lancamentos recentes usando `PUT /api/questoes`.
- Retorna opcoes de topicos para deixar o registro mais preciso.
- Alimenta Agenda, Desempenho e Assistente com dados reais de aprendizado.
- O rebalanceamento do ciclo passou a considerar aproveitamento em questoes, separando progresso por tempo de entendimento real.

2.6 Revisoes com botoes de resultado

Arquivos principais: `src/app/revisoes/page.tsx`, `src/app/api/revisoes/route.ts`, `service/revisao-adaptativa.service.ts`.

- Atela de Revisoes agora usa botoes **Facil**, **Medio**, **Dificil** e **Errei**.
- O resultado enviado altera o intervalo futuro da revisao.
- Isso aproxima o sistema de uma revisao espacada adaptativa.
- As revisoes agora exibem topico exato, motivo da revisao e dificuldade historica.

2.7 Layout/menu compartilhado

Arquivos criados: `src/components/app/AppShell.tsx`, `Sidebar.tsx`, `MenuItem.tsx`, `Header.tsx`, `src/components/ui/MetricCard.tsx`, `EmptyState.tsx`.

- Foi criada uma estrutura compartilhada para menu, cabecalho, logout, logo e navegacao.
- As telas **Agenda**, **Questoes** e **Revisoes** ja usam o novo padrao.
- Isso reduz duplicacao visual e facilita manutencao do menu em um unico lugar.
- Nao altera a logica dos ciclos; e uma melhoria de organizacao, experiencia e manutencao.

3. APIs Criadas ou Alteradas

Endpoint	Funcao	Banco/observacao
GET /api/agenda	Consolida plano do dia, semana, revisoes, questoes, edital e ajustes.	Usa dados existentes e <code>ajuste_plano_usuario</code> se existir.
POST /api/ajustes-plano	Cria pausa ou meta temporaria.	Requer <code>planejamento.ajuste_plano_usuario</code> .
PATCH /api/ciclos	Concluir, pular, remarcar, remarcar ordem especifica e rebalancear.	Mantem compatibilidade com o fluxo antigo.
GET /api/questoes	Resumo, topicos criticos, historico recente e opcoes de topicos.	Requer <code>planejamento.questao_treino</code> para dados reais.
POST /api/questoes	Registra bateria de questoes.	Insere em <code>questao_treino</code> .
PUT /api/questoes	Edita lancamento de questoes existente.	Atualiza <code>questao_treino</code> .
POST /api/revisoes	Registra revisao com resultado.	Usa status de revisao adaptativa.

4. Mudancas Necessarias no Banco Real

4.1 Criar tabela de questoes

Necessaria para que Questoes, Desempenho, Agenda e Assistente usem acertos/erros reais. O SQL tambem esta em `scripts/create-questoes-table.sql`.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.questao_treino (  
  id_questao_treino BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario BIGINT NOT NULL,  
  id_disciplina INT NOT NULL,  
  id_topico BIGINT NULL,  
  total_questoes INT NOT NULL,  
  total_acertos INT NOT NULL,  
  percentual NUMERIC(5,2) NOT NULL,  
  data_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT questao_treino_total_check CHECK (total_questoes > 0),  
  CONSTRAINT questao_treino_acertos_check CHECK (total_acertos >= 0 AND total_acertos <= total_questoes)  
);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_usuario  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_disciplina  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario, id_disciplina);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_topico  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario, id_topico);
```

4.2 Criar tabela de ajustes do plano

Necessaria para pausa do plano e reducao temporaria de meta diaria. O SQL tambem esta em `scripts/create-ajustes-plano-table.sql`.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.ajuste_plano_usuario (  
  id_ajuste_plano BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```

id_usuario BIGINT NOT NULL,
tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
data_inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL,
data_fim TIMESTAMPTZ NOT NULL,
horas_por_dia NUMERIC(4,2) NULL,
motivo TEXT NULL,
data_criacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT ajuste_plano_tipo_check CHECK (tipo IN ('PAUSA', 'META_TEMPORARIA')),
CONSTRAINT ajuste_plano_periodo_check CHECK (data_fim >= data_inicio),
CONSTRAINT ajuste_plano_horas_check CHECK (horas_por_dia IS NULL OR (horas_por_dia >= 1 AND horas_por_dia <= 12))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ajuste_plano_usuario_periodo
ON planejamento.ajuste_plano_usuario (id_usuario, data_inicio, data_fim);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ajuste_plano_usuario_tipo
ON planejamento.ajuste_plano_usuario (id_usuario, tipo);

```

4.3 Alinhar coluna da tabela sessao_estudo

O Prisma/schema espera a coluna `planejamento.sessao_estudo.id_ciclo_disciplina`. O banco real apresentou erro porque ela não existe. A Agenda foi protegida com consulta seletiva, mas para funcionamento perfeito e sem surpresas o banco deve ser alinhado.

```

ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
ADD COLUMN IF NOT EXISTS id_ciclo_disciplina BIGINT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessao_estudo_ciclo_disciplina
ON planejamento.sessao_estudo (id_ciclo_disciplina);

ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
ADD CONSTRAINT fk_sessao_estudo_ciclo_disciplina
FOREIGN KEY (id_ciclo_disciplina)
REFERENCES planejamento.ciclo_disciplina (id_ciclo_disciplina)
ON DELETE SET NULL;

```

Antes de executar a constraint, conferir se `planejamento.ciclo_disciplina` existe no banco real com esse nome e chave primaria. Se o nome real da tabela for diferente, ajustar o SQL.

4.4 Conferir status aceitos em sessao_estudo

Se existir constraint de status, ela precisa aceitar:

- CONCLUIDA
- REVISAO
- REVISAO_FACIL
- REVISAO_MEDIO
- REVISAO_DIFICIL
- REVISAO_ERREI
- PULADA
- REMARCADA

4.5 Permissões necessárias

O usuário da aplicação precisa ter:

- `USAGE` no schema `planejamento` e nos demais schemas consultados.
- `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` em `planejamento.questao_treino`.
- `SELECT`, `INSERT` em `planejamento.ajuste_plano_usuario`.

- `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` nas tabelas de ciclos, sessoes, progresso e revisoes.
- `SELECT` nas tabelas de edital, cargo, disciplina, topico e concurso.

5. Arquivos Criados ou Adicionados

- `service/ajuste-plano.service.ts`
- `src/app/api/ajustes-plano/route.ts`
- `scripts/create-ajustes-plano-table.sql`
- `src/components/app/AppShell.tsx`
- `src/components/app/Sidebar.tsx`
- `src/components/app/MenuItem.tsx`
- `src/components/app/Header.tsx`
- `src/components/ui/MetricCard.tsx`
- `src/components/ui/EmptyState.tsx`

6. Arquivos Principais Alterados

- `service/agenda.service.ts`
- `service/assistente-estudo.service.ts`
- `service/ciclo.service.ts`
- `service/questoes.service.ts`
- `src/app/agenda/page.tsx`
- `src/app/questoes/page.tsx`
- `src/app/revisoes/page.tsx`
- `src/app/api/ciclos/route.ts`
- `src/app/api/questoes/route.ts`

7. Validacoes Realizadas

- `npx.cmd tsc --noEmit` : executado com sucesso, sem erros.
- `npm.cmd run lint` : executado com sucesso, apenas warnings antigos de `<img>` e imports nao relacionados.
- Commit enviado ao remoto: `724c8fc feat: improve intelligent study workflows and app shell`.

8. Ordem Recomendada Para Atualizar o Banco Real

1. Executar `scripts/create-questoes-table.sql`.
2. Executar `scripts/create-ajustes-plano-table.sql`.
3. Adicionar `id_ciclo_disciplina` em `planejamento.sessao_estudo`, validando antes o nome real da tabela `ciclo_disciplina`.
4. Conferir/ajustar constraint de status da tabela `sessao_estudo`.
5. Garantir permissoes para o usuario da aplicacao.
6. Testar os fluxos: Agenda, Questoes, Revisoes, Minha Mesa, Ciclos e Desempenho.

9. Atualizacao de 04/05/2026 - Preparacao Comercial, Seguranca, Onboarding e Sugestoes

Nesta atualizacao, o sistema foi evoluído para ficar mais próximo de um MVP comercial. Foram adicionados fluxo de assinatura, checkout em modo mock preparado para gateway real, status de assinatura, webhook base, cookies httpOnly, logout pelo servidor, onboarding guiado e um canal para usuarios enviarem sugestoes de melhoria.

Commit remoto: 0105b9f Implementa fluxo comercial e sugestoes de usuarios , enviado para origin/jardel .

9.1 Pagamentos, assinatura e bloqueio de acesso

Arquivos principais: service/assinatura.service.ts , src/app/api/assinatura/route.ts , src/app/api/assinatura/checkout/route.ts , src/app/api/webhooks/pagamento/route.ts , src/app/assinatura/page.tsx , src/app/pagamento/page.tsx .

- Criada estrutura de assinatura por usuario com plano, status, provider, checkout, valor e datas.
- Adicionado checkout em modo MOCK para desenvolvimento, com desenho preparado para troca por gateway real.
- Cadastro agora pode vincular um checkout aprovado a uma nova conta.
- Login retorna status de assinatura e grava cookie auxiliar subscription_status .
- Proxy pode bloquear rotas internas quando SUBSCRIPTION_REQUIRED=true .
- Webhook base em /api/webhooks/pagamento recebe eventos e valida segredo por header x-webhook-secret .

9.2 Seguranca e autenticacao

Arquivos principais: lib/auth.ts , service/user.auth.service.ts , src/app/api/login/route.ts , src/app/api/logout/route.ts , src/proxy.ts .

- Cookie de autenticacao passou a ser httpOnly , reduzindo exposicao via JavaScript no navegador.
- Logout agora passa por endpoint de servidor e remove cookies seguros.
- JWT_SECRET passa a ser obrigatorio em producao.
- Sessao JWT foi padronizada para 8 horas.
- Recuperacao de senha deixou de revelar se o e-mail existe.
- Link de redefinicao usa APP_URL quando configurado.
- Proxy foi reestruturado para proteger rotas logadas, onboarding e bloqueio por assinatura.

9.3 Onboarding guiado

Arquivos principais: src/app/onboarding/page.tsx , src/app/api/onboarding/status/route.ts , src/app/api/onboarding/concluir/route.ts .

- Nova pagina /onboarding guia o usuario pelos passos assinatura, ciclo e primeira sessao.
- Usuario novo passa a ter um caminho claro do cadastro ate a primeira sessao de estudo.
- Endpoint de status consolida assinatura, ciclo e assistente para orientar o proximo passo.
- Endpoint de conclusao atualiza auth.usuario.primeiro_acesso para encerrar o onboarding.

9.4 Menu de sugestoes dos usuarios

Arquivos principais: service/sugestao.service.ts , src/app/api/sugestoes/route.ts , src/app/sugestoes/page.tsx , src/components/app/Sidebar.tsx .

- Novo menu Sugestoes no menu lateral.
- Usuario pode enviar sugestoes com categoria, prioridade, titulo, descricao e pagina de origem.
- Usuario visualiza historico das proprias sugestoes e status.
- Criado servico e endpoint para gravar e listar sugestoes no banco real.

9.5 Ajuste visual do menu lateral

Arquivos principais: `src/app/globals.css`, `src/components/app/Sidebar.tsx`, `src/components/app/MenuItem.tsx`, `src/app/dashboard/page.tsx`, `src/app/minha-mesa/page.tsx`.

- Adicionada classe `.no-scrollbar` para esconder a barra visual do menu mantendo rolagem funcional em telas menores.
- Logo e espaçamentos do menu foram compactados para acomodar mais itens.
- Menus próprios de Dashboard e Minha Mesa foram ajustados para seguir o mesmo comportamento.

9.6 Redesign da Etapa 1 de criação de ciclo

Arquivo principal: `src/app/ciclos/page.tsx`, `lib/studyMethods.ts`.

A primeira etapa do fluxo de criação de ciclo foi reestruturada para ser mais objetiva. Antes, o usuário precisava definir horas por dia antes de entender por que estava criando o ciclo. Agora a hierarquia é invertida: o momento de estudo e a escolha principal, as horas são consequência.

- A pergunta principal passou a ser **"Qual é o seu momento de estudo?"**, com 6 cards em grid (2 col mobile / 3 col desktop).
- Cada card ganhou um ícone visual distinto (`BookOpen`, `CalendarDays`, `AlertCircle`, `RefreshCw`, `ClipboardCheck`, `Zap`) e realce colorido ao ser selecionado.
- A seleção de horas ficou abaixo como escolha secundária, com um subtítulo *"Sugestão para este momento: Xh"* que muda dinamicamente.
- Foi adicionado um `useEffect` que pré-preenche as horas com o valor sugerido ao trocar de momento (COMECO_ZERO→2h, PROVA_DATA→3h, ATRASADO→4h, REVISAR→2h, QUESTOES→2h, CICLO_AUTOMATICO→2h).
- Os stats de impacto (sessões/dia e max disciplinas) foram movidos para dentro do painel de horas, compactando a tela.
- O label do step 1 no indicador de progresso passou de *"Tempo"* para *"Perfil"*, refletindo a nova abrangência da etapa.

9.7 Correção da constraint plano_estudo_metodo_check

Arquivos alterados: `repository/ciclo.repository.ts`. **Script:** `scripts/update-plano-metodo-constraint.sql`.

O campo `metodo` em `planejamento.plano_estudo` possuía uma check constraint criada quando o sistema só aceitava o valor `'AUTOMATICO'`. Com a introdução de `lib/studyMethods.ts`, o serviço passou a gerar valores como `TRILHA_OBJETIVO`, `RECUPERACAO_ATRASO` etc., causando erro 500 ao finalizar a criação de qualquer ciclo com momento diferente do padrão.

- Criado `scripts/update-plano-metodo-constraint.sql` que dropa e recria a constraint com todos os valores atuais.
- Adicionada função `normalizarMetodoDB` em `repository/ciclo.repository.ts` como fallback: enquanto o script SQL não for executado no banco, o sistema grava `'AUTOMATICO'` e não quebra.
- Após executar o script SQL, a função deve ser simplificada para retornar o método diretamente (instrução incluída no script).

Ação obrigatória no banco: executar `scripts/update-plano-metodo-constraint.sql` para que o método de estudo selecionado seja persistido corretamente. Sem esse script o ciclo funciona, mas todos os planos ficam gravados com método `AUTOMATICO`.

9.8 Home pública funcional

Arquivos principais: `src/app/page.tsx`, `src/app/tutoriais/page.tsx`, `src/app/ajuda/page.tsx`.

- A home deixou de exibir botões decorativos de Editais e Blog.
- Foram mantidos apenas Tutoriais e Ajuda, ambos direcionando para páginas reais.
- A página `/tutoriais` apresenta o passo a passo do cadastro até a primeira sessão.
- A página `/ajuda` explica ciclo, dificuldade, questões, revisões, agenda e previsão até a prova.

- Imagem lateral da home foi reenquadrada dentro do objeto visual com altura controlada e `object-contain`.

10. Scripts SQL Necessarios no Banco Real

Abaixo estao todos os scripts necessarios para ativar as tabelas e campos usados pelas melhorias recentes. Recomenda-se executar em ambiente de homologacao antes da producao.

10.1 Tabela de questoes

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.questao_treino (  
  id_questao_treino BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario BIGINT NOT NULL,  
  id_disciplina INT NOT NULL,  
  id_topico BIGINT NULL,  
  total_questoes INT NOT NULL,  
  total_acertos INT NOT NULL,  
  percentual NUMERIC(5,2) NOT NULL,  
  data_registro TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT questao_treino_total_check CHECK (total_questoes > 0),  
  CONSTRAINT questao_treino_acertos_check CHECK (total_acertos >= 0 AND total_acertos <= total_questoes)  
);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_usuario  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_disciplina  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario, id_disciplina);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questao_treino_topico  
  ON planejamento.questao_treino (id_usuario, id_topico);
```

10.2 Tabela de ajustes do plano

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.ajuste_plano_usuario (  
  id_ajuste_plano BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario BIGINT NOT NULL,  
  tipo VARCHAR(30) NOT NULL,  
  data_inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  data_fim TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  horas_por_dia NUMERIC(4,2) NULL,  
  motivo TEXT NULL,  
  data_criacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  CONSTRAINT ajuste_plano_tipo_check CHECK (tipo IN ('PAUSA', 'META_TEMPORARIA')),  
  CONSTRAINT ajuste_plano_periodo_check CHECK (data_fim >= data_inicio),  
  CONSTRAINT ajuste_plano_horas_check CHECK (horas_por_dia IS NULL OR (horas_por_dia >= 1 AND horas_por_dia <= 12))  
);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ajuste_plano_usuario_periodo  
  ON planejamento.ajuste_plano_usuario (id_usuario, data_inicio, data_fim);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ajuste_plano_usuario_tipo  
  ON planejamento.ajuste_plano_usuario (id_usuario, tipo);
```

10.3 Tabela de assinaturas

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.assinatura_usuario (  
  id_assinatura BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  id_usuario BIGINT NOT NULL,  
  plano VARCHAR(40) NOT NULL,  
  status VARCHAR(30) NOT NULL,  
  provider VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'MOCK',  
  provider_customer_id VARCHAR(120) NULL,  
  provider_subscription_id VARCHAR(120) NULL,
```

```

checkout_id VARCHAR(120) NULL,
valor_centavos INTEGER NULL,
data_inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
data_fim TIMESTAMPTZ NULL,
data_cancelamento TIMESTAMPTZ NULL,
data_criacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
data_atualizacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
CONSTRAINT assinatura_status_check CHECK (status IN ('ACTIVE', 'TRIALING', 'PAST_DUE', 'CANCELED', 'PENDING')),
CONSTRAINT assinatura_plano_check CHECK (plano IN ('MENSAL', 'TRIMESTRAL', 'ANUAL'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assinatura_usuario_status
ON planejamento.assinatura_usuario (id_usuario, status);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_assinatura_checkout
ON planejamento.assinatura_usuario (checkout_id);

```

10.4 Tabela de sugestões dos usuários

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS planejamento.sugestao_usuario (
    id_sugestao BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario BIGINT NOT NULL,
    categoria VARCHAR(40) NOT NULL,
    prioridade VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    titulo VARCHAR(140) NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'NOVA',
    pagina_origem VARCHAR(120) NULL,
    data_criacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    data_atualizacao TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CONSTRAINT sugestao_categoria_check CHECK (categoria IN ('MELHORIA', 'BUG', 'CONTEUDO', 'USABILIDADE', 'OUTRO')),
    CONSTRAINT sugestao_prioridade_check CHECK (prioridade IN ('BAIXA', 'NORMAL', 'ALTA')),
    CONSTRAINT sugestao_status_check CHECK (status IN ('NOVA', 'EM_ANALISE', 'PLANEJADA', 'CONCLUIDA', 'RECUSADA'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sugestao_usuario_data
ON planejamento.sugestao_usuario (id_usuario, data_criacao DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sugestao_status
ON planejamento.sugestao_usuario (status, data_criacao DESC);

```

10.5 Campo id_ciclo_disciplina em sessao_estudo

```

ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
ADD COLUMN IF NOT EXISTS id_ciclo_disciplina BIGINT NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sessao_estudo_ciclo_disciplina
ON planejamento.sessao_estudo (id_ciclo_disciplina);

ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
ADD CONSTRAINT fk_sessao_estudo_ciclo_disciplina
FOREIGN KEY (id_ciclo_disciplina)
REFERENCES planejamento.ciclo_disciplina (id_ciclo_disciplina)
ON DELETE SET NULL;

```

Se a constraint `fk_sessao_estudo_ciclo_disciplina` já existir, não execute novamente sem antes conferir no catálogo do banco.

10.6 Atualizar constraint de método em plano_estudo

Obrigatório para que o método de estudo selecionado pelo usuário (ex: `TRILHA_OBJETIVO`, `RECUPERACAO_ATRASO`) seja persistido no banco. Sem esse script o ciclo é criado com método `AUTOMATICO`. O script também está em

scripts/update-plano-metodo-constraint.sql .

```
-- 1. Remove a constraint antiga (que so aceitava AUTOMATICO)
ALTER TABLE planejamento.plano_estudo
  DROP CONSTRAINT IF EXISTS plano_estudo_metodo_check;

-- 2. Recria com todos os valores usados pelo sistema
ALTER TABLE planejamento.plano_estudo
  ADD CONSTRAINT plano_estudo_metodo_check
  CHECK (metodo IN (
    'AUTOMATICO',
    'CICLO_INTELIGENTE',
    'PLANO_POR_PRAZO',
    'MODO_QUESTOES',
    'REVISAO_INTENSIVA',
    'RECUPERACAO_ATRASO',
    'RETA_FINAL',
    'POMODORO_BLOCOS',
    'TRILHA_OBJETIVO',
    'MANUAL_ASSISTIDO'
  ));

-- 3. Apos executar este script, simplificar normalizarMetodoDB em
-- repository/ciclo.repository.ts para retornar o metodo diretamente:
--
-- function normalizarMetodoDB(metodo: string): string {
--   return metodo;
-- }
```

Execute este script antes de testar o fluxo completo de criacao de ciclo em producao. Apos executa-lo, ajuste o codigo no repositorio conforme o comentario acima.

10.7 Campo qualidade em sessao_estudo

Necessario para registrar o feedback da sessao em Minha Mesa. Esse campo guarda sinais como `FACIL_COBRIU`, `MEDIO_COBRIU`, `DIFICIL_PARCIAL` ou `NAO_ENTENDI_PARCIAL`.

```
ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS qualidade VARCHAR(20);

COMMENT ON COLUMN planejamento.sessao_estudo.qualidade IS
  'Feedback do usuario ao concluir a sessao: entendimento e cobertura dos topicos.';
```

10.8 Status necessarios em sessao_estudo

Se houver constraint de status na tabela `planejamento.sessao_estudo`, recriar com todos os valores necessarios:

```
ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
  DROP CONSTRAINT IF EXISTS sessao_estudo_status_check;

ALTER TABLE planejamento.sessao_estudo
  ADD CONSTRAINT sessao_estudo_status_check
  CHECK (status IN (
    'CONCLUIDA',
    'REVISAO',
    'REVISAO_FACIL',
    'REVISAO_MEDIO',
    'REVISAO_DIFICIL',
    'REVISAO_ERREI',
    'PULADA',
    'REMARCADADA'
  ));
```

10.9 Variaveis de ambiente recomendadas para producao

```
JWT_SECRET=um_segredo_forte
CHECKOUT_SECRET=outro_segredo_forte
APP_URL=https://seu-dominio.com
SUBSCRIPTION_REQUIRED=true
PAYMENT_PROVIDER=MOCK
PAYMENT_WEBHOOK_SECRET=segredo_do_webhook
```

10.10 Permissoes minimas para o usuario da aplicacao

```
GRANT USAGE ON SCHEMA auth, concurso, planejamento TO usuario_da_aplicacao;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA planejamento TO usuario_da_aplicacao;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA concurso TO usuario_da_aplicacao;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA auth TO usuario_da_aplicacao;

GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA planejamento TO usuario_da_aplicacao;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA auth TO usuario_da_aplicacao;
```

11. Ordem Completa Para Deixar o Banco Pronto Para Producao

1. Executar `scripts/create-questoes-table.sql`.
2. Executar `scripts/create-ajustes-plano-table.sql`.
3. Executar `scripts/create-assinaturas-table.sql`.
4. Executar `scripts/create-sugestoes-table.sql`.
5. Adicionar `id_ciclo_disciplina` em `planejamento.sessao_estudo`, se ainda nao existir.
6. **Executar** `scripts/update-plano-metodo-constraint.sql` — obrigatorio para ciclos criados com qualquer momento de estudo.
7. Adicionar `qualidade` em `planejamento.sessao_estudo` para feedback de aprendizagem.
8. Ajustar constraint de status de `sessao_estudo` conforme item 10.8.
9. Configurar variaveis de ambiente de producao (item 10.9).
10. Garantir permissoes para o usuario da aplicacao (item 10.10).
11. Apos executar o script SQL do metodo, simplificar `normalizarMetodoDB` em `repository/ciclo.repository.ts` para retornar o metodo diretamente.
12. Testar todos os fluxos: Assinatura, Pagamento, Cadastro, Login, Onboarding, Ciclos (todos os momentos), Minha Mesa, Agenda, Revisoes, Questoes e Sugestoes.

Conclusao: com todos os scripts executados, variaveis configuradas e permissoes aplicadas, o sistema esta pronto para venda: fluxo comercial completo (assinatura, checkout, webhook), seguranca (httpOnly, JWT obrigatorio), onboarding guiado, criacao de ciclo com 6 momentos de estudo, agenda inteligente, revisoes adaptativas, lancamento de questoes, assistente de estudo proativo e canal de sugestoes dos usuarios.

12. Checklist de Producao

Item	Script / Acao	Obrigatorio
Tabela questao_treino	<code>scripts/create-questoes-table.sql</code>	Sim
Tabela ajuste_plano_usuario	<code>scripts/create-ajustes-plano-table.sql</code>	Sim
Tabela assinatura_usuario	<code>scripts/create-assinaturas-table.sql</code>	Sim
Tabela sugestao_usuario	<code>scripts/create-sugestoes-table.sql</code>	Sim
Constraint metodo em plano_estudo	<code>scripts/update-plano-metodo-constraint.sql</code>	Sim — sem isso todos os ciclos ficam com metodo AUTOMATICO
Campo id_ciclo_disciplina em sessao_estudo	ALTER TABLE (item 10.5)	Sim — alinhar schema Prisma com banco
Campo qualidade em sessao_estudo	ALTER TABLE (item 10.7)	Sim — necessario para feedback de aprendizagem na Minha Mesa
Constraint de status em sessao_estudo	ALTER TABLE (item 10.8)	Sim — sem isso revisoes com resultado falham
Variaveis de ambiente	Configurar no servidor (item 10.9)	Sim — JWT_SECRET obrigatorio em producao
Permissoes do usuario da aplicacao	GRANT (item 10.10)	Sim
Restaurar normalizarMetodoDB	Editar <code>repository/ciclo.repository.ts</code>	Apos executar update-plano-metodo-constraint.sql